EXERCICE 1 5 *points*

On considère la fonction $g\colon x \mapsto (x^2+4x+1)\mathrm{e}^{-x}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer une expression de la dérivée de g.

2. Donner le tableau de signes de cette dérivée sur $\mathbb{R}$ puis compléter ce tableau avec les variations de g.

3. Donner une équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse -2.